

PROJETO FINAL – UC2

Sistema de Bingo em JavaScript

Entrega: Segunda-feira (06/07)

O projeto final da UC2 consiste no desenvolvimento de um **Sistema de Bingo em JavaScript**, utilizando os conceitos estudados durante a unidade.

O trabalho será realizado **em grupos** e deverá estar **funcionando até a aula de segunda-feira**, quando faremos a avaliação dos sistemas e os últimos ajustes.

Na terça-feira (07/07), utilizaremos os programas desenvolvidos pela turma para realizar o Bingo da UC2. (Com prêmios!!)

Objetivo

Desenvolver um sistema de bingo executado pelo terminal, utilizando JavaScript, aplicando os principais conteúdos vistos durante a UC2.

O sistema deverá possuir

Um menu contendo as seguintes opções(Obrigatório:

1. Sortear número
2. Mostrar números em ordem crescente
3. Reiniciar o bingo
4. Encerrar o programa

Extra(Opcional):

5. Mostrar histórico dos números sorteados
6. Pesquisar se um número já foi sorteado

7. Mostrar informações do sistema

Requisitos

O sistema deverá:

- Trabalhar com números de **1 a 75**;
- Não permitir que um mesmo número seja sorteado duas vezes;
- Armazenar todos os números sorteados em um vetor;
- Permitir consultar o histórico dos sorteios;
- Exibir os números ordenados em ordem crescente;
- Permitir pesquisar se um número já foi sorteado;
- Reiniciar o bingo sempre que solicitado;
- Exibir um pequeno registro do sistema (quantidade de números disponíveis, quantidade de números sorteados e último número sorteado).

Organização do código

O projeto deverá ser organizado utilizando funções.

Sugestão de funções:

- `iniciarSistema()`
- `sortearNumero()`
- `mostrarHistorico()`
- `mostrarOrdenados()`
- `pesquisarNumero()`
- `mostrarRegistroSistema()`
- `menu()`

Cada função deve possuir apenas uma responsabilidade.

Conteúdos que devem aparecer no projeto

Durante a correção, observarei a utilização dos seguintes conteúdos:

- Constantes e variáveis;
- Estruturas condicionais (if, else if e else);
- Estruturas de repetição (for e/ou while);
- Funções;
- Vetores (Arrays);
- Objetos;
- Métodos de Arrays (push, splice, slice e sort);
- Pesquisa sequencial.

Como o grupo deve desenvolver

Dividam as responsabilidades entre os integrantes.

Uma sugestão de divisão é:

Integrante 1

- Estrutura inicial do projeto.
- Criação do menu.

Integrante 2

- Inicialização dos vetores.
- Função de reinício do bingo.

Integrante 3

- Função de sorteio dos números.

Integrante 4

- Histórico, pesquisa e ordenação.

Integrante 5

- Registro do sistema.
- Testes e correção de erros.

Ao final, todo o grupo deverá reunir as partes e testar o programa completo.

Entrega

Na segunda-feira, o sistema deverá estar funcionando.

Cada grupo deverá entregar:

- Código-fonte completo;
- Código organizado e comentado;
- Todas as funcionalidades implementadas;
- Programa executando corretamente no terminal.

Durante a aula, o professor poderá solicitar que qualquer integrante explique partes do código desenvolvido pelo grupo.

CrITÉrios de avaliação

Serão considerados:

- Funcionamento do sistema;
- Organização do código;
- Uso correto dos conteúdos da UC2;
- Divisão em funções;
- Clareza e legibilidade do código;

Importante

- Pesquisas são permitidas e fazem parte do processo de aprendizagem.
- Copiar um projeto sem compreender seu funcionamento poderá comprometer a avaliação.
- Todos os integrantes devem participar do desenvolvimento e estar preparados para explicar as soluções implementadas.

Bom trabalho! Organizem as tarefas do grupo, testem o sistema com frequência e **não deixem a integração do código para a última hora.**

BINGO UC2

EQUIPE 1:

- 1.MARIA CLARA CRUZ DE LIMA LOPES
- 2.VITOR GABRIEL DANTAS CRUZ DE OLIVEIRA
- 3.EWERTON HENRIQUE LIMA DA SILVA
- 4.ADRIELLY ALEXANDRA CORDEIRO VELOZO
- 5.MARIA ELISA ANDRADE DE SANTANA
- 6.ANDRÉA VERÔNICA SILVA MENEZES

EQUIPE 2:

- 1.MÁRCIO EDUARDO CARMO DE SOUZA
- 2.FLÁVIO AURELIANO CORDEIRO COUTINHO FILHO
- 3.MATHEUS MARQUES DOS SANTOS
- 4.KAWANNE KETLLYN DA SILVA DE SANTANA
- 5.ISABELY CABRAL SALES

EQUIPE 3:

- 1.LUCAS LEITE DE ANDRADE PORTO AMERICO
- 2.MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA
- 3.DACYRRÔSE PESSOA SALVADOR DE MELO
- 4.MESSIAS KAYNÃ FERREIRA DE SOUZA
- 5.WEMELLY KAUANE DA SILVA MASSU

EQUIPE 4:

- 1.MARIA EDUARDA DE SOUSA SANTANA
- 2.CARLOS HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS
- 3.CAIO CESAR COSTA
- 4.MARIA HELENA CHAVES GOMES

5.SABRINA VITORIA DE BARROS NASCIMENTO

EQUIPE 5:

1. DANILO DE FREITAS DA SILVA
2. EDINALDO DA SILVA RAMOS
3. EVELLYN AMELIA RODRIGUES GOMES
4. JOAO VITOR ATILA GOMES DOS SANTOS
5. THAMIRES VITÓRIA MUNIZ DA SILVA